LED 및 응용 2차 과제

제출일 : 2018. 12. 00

전　공 : 정보디스플레이

성　명 : 한 경 식

학　번 : 2016225167

(서 약 사 항)

1. 본 보고서는 스스로 학습하여 완전히 이해한 내용을 정리한 것입니다.
2. 타인의 보고서를 복사하거나 표절하지 않았습니다.
3. 본 보고서에는 참고자료의 내용을 Print Screen 또는 Capture하여 붙이지 않았습니다.

1. PN Junction에서의 Junction의 의미를 설명하시오.

접합이란 단순히 접촉을 의미하는 것이 아니라 성질이 서로 다른 물질들이 만나는 경계면에서 본래의 단결정 형태의 격자구조가 어느 정도 유지되면서 서로의 캐리어들을 교환할 수 있는 하나의 구조로 결합된 것을 의미한다.

2. Fermi Level이 서로 다른 물질을 접합시킬 때 나타나는 현상을 설명하시오.

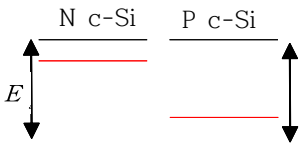
페르미 레벨이 높은 물질에서 낮은 물질로 전자가 이동하게 되고 정공은 그 반대 방향으로 이동하게 되고 양측의 페르미 레벨이 일치되면서 열적평행상태로 되어 전류가 흐르지 않는다.

3. P형 반도체와 N형 반도체가 접합되어질 때 접합면 부근에서 발생되어지는 현상들에 대해 설명하시오.

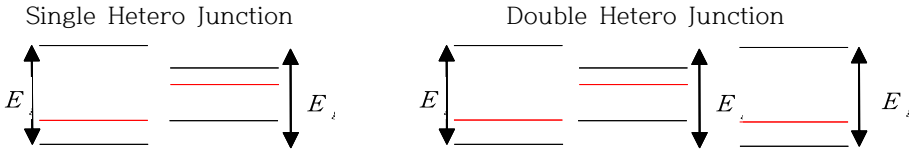
서로의 캐리어의 농도 차이 때문에 접합면을 기준으로 N형 반도체에서 P형 반도체로 전자들이 확산되면서 이동이 일어나고 정공은 반대방향으로 이동하게 되면서 공간전하영역이 형성된다. 그 결과 전자를 잃어버린 도너와 전자를 얻은 억셉터가 형성하는 공간전하영역에서는 내부 전기장이 발생하게 되고, 내부 전기장은 정공과 전자의 확산을 방해하는 전위장벽으로 작용을 하므로 평행상태가 유지된다.

4. 1) Homo Junction과 2) Hetero Junction의 접합전의 Energy Band Diagram을 그리고 간단히 설명하시오.

1)동종 접합: 접합을 이후는 두 영역의 반도체가 동일한 물질인 경우 에너지 밴드갭의 크기가 같은 경우

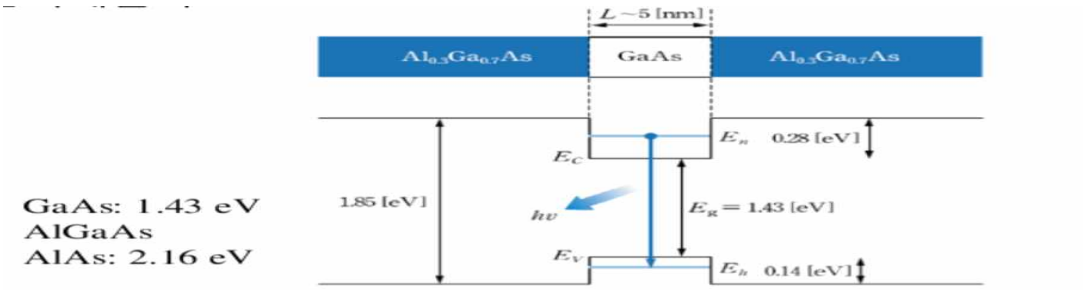


2)이종 접합: 접합을 이루는 두 영역의 반도체가 다른 물질인 경우 에너지 밴드갭의 크기가 다른 경우



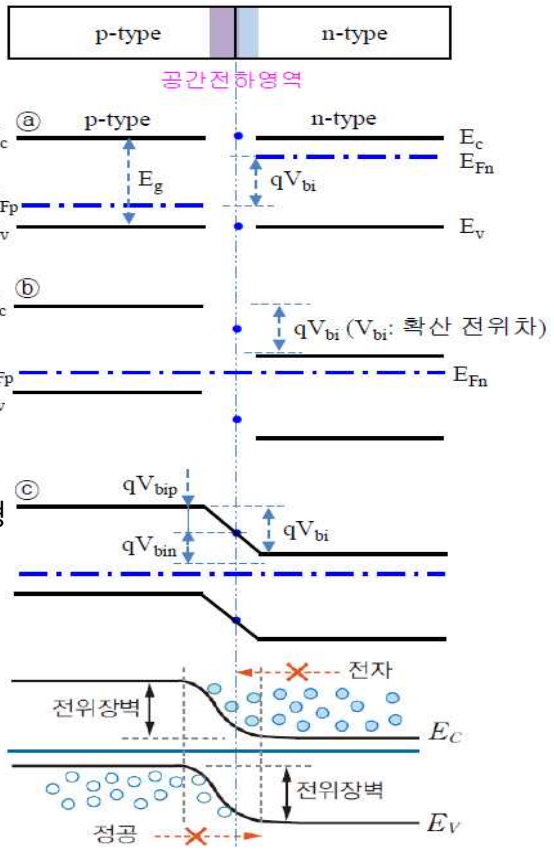
5. Quantum Well Junction의 Energy Band Disgram을 도시하고 그 구조에 대해 설명하시오.

두 개의 높은 에너지 밴드갭을 갖는 반도체 사이에 낮은 에너지 밴드갭을 갖는 매우 얇은 반도체 박막층을 끼워 넣은 구조이고 활성화층의 두께가 반도체에서 전자의 드브로이 파장보다 적을 때 양자 구속이 형성된다.



이종접합 양자우물 구조와 에너지 밴드 다이어그램

6. PN 접합 구조의 Energy Band Diagram 그리는 방법을 순서에 맞게 그림으로 도시하고 설명하시오.

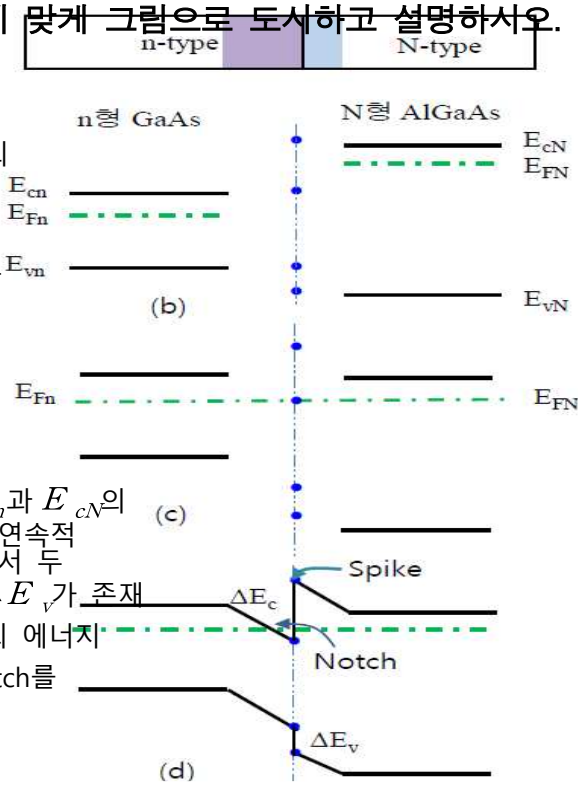


1. 그림 a와 같이 p형과 n형 반도체의 에너지 밴드 다이어 그램을 공간전하영역의 폭만큼 이격시켜 좌우측 방향에 각각 위치시켜 놓고 중심선을 높게 도핑된 반도체 쪽으로 치우치게 긋고 E_c 와 E_v의 위치를 중심선 상에 표시한다

2. 그림 b와 같이 p형과 n형의 반도체의 에너지 밴드 갭을 그대로 유지하며 p형은 위쪽으로 n형은 아래쪽으로 이동시켜 페르미 레벨이 일치되도록 서로 높이를 맞추어 페르미 레벨을 p형과 n형 전 영역에 걸쳐 하나의 직선을 그린다

3. 그림 c와 같이 그림 a에서 접합 전 중심선 상에 표시한 E_c와 E_v의 점을 지나면서 p형과 n형 반도체의 갖ㄴ자대(E_c) 그리고 전도대(E_v)의 연장선이 각각 만나도록 서로 연결시킨다

7. n형 GaAs와 N형 AlGaAs가 접합하여 열 평형상태에 있는 nN 동형 이종 접합의 Energy Band Diagram 그리는 방법을 순서에 맞게 그림으로 도시하고 설명하시오.

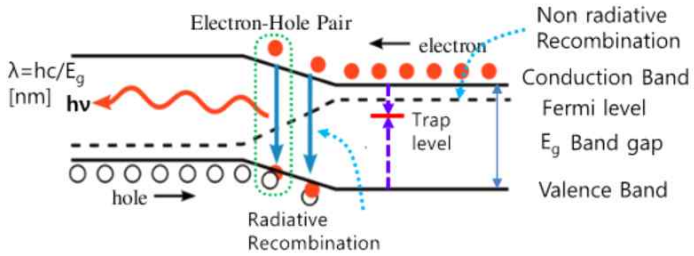


1.그림 a와 같이 n형과 N형 반도체의 에너지 밴드 다이어 그램을 공간전하영역의 폭만큼 이격시켜 좌우측 방향에 각각 위치시켜 놓고 중심선을 높게 도핑된 반도체 쪽으로 치우치게 긋고 E_c와 E_v의 위치를 중심선 상에 각각 표시한다.

2.그림 b와 같이 n형과 N형의 반도체의 에너지밴드 갭을 그대로 유지하면서 n형은 위쪽으로 N형은 아래쪽으로 이동시켜 페르미 레벨이 일치되도록 서로 높이를 맞추어 페르미 레벨을 n형과 N형 전영역에 걸쳐 하나의 직선으로 그린다

3.그림 c와 같이 그림 a에서 접합전 중심선 상에 표시한 E_c와 E_v의 점을 지나면서 n형과 N형 반도체의 가전자대 E_{vn}과 E_{vN}그리고 전도대 E_{cn}과 E_{cN}의 연장선이 각각 만나도록 서로 연결해야 하지만 불연속적인 두 에너지 밴드를 연결하기 위해서는 접합부에서 두 가전자대의 E_{vn}과 E_{vN}사이의 에너지 차이인 $\triangle E_v$가 존재하게 되며 비슷하게 두 전도대 E_{cn}과 E_{cN}사이의 에너지 차이인 $\triangle E_c$가 존재하게 되며 좁은 Spike와 Notch를 통해서 E_{cn}과 E_{cN}를 연결할 수 있다

8. LED의 발광원리를 Energy Band Diagram으로 도시하고 설명하시오.



화합물반도체인 GaAs나 GaN와 같은 직접 천이 반도체를 이용하여 PN접합 다이오드를 형성시킨 것으로 순방향의 바이어스를 인가하면 PN접합부의 전위장벽이 낮아져 주입된 캐리어들이 상호 반대극성 방향, 즉 n형 반도체의 다수 캐리어인 전자는 전도대를 따라 이동하게 되고 p형반도체의 다수 캐리어인 정공은 가전자대를 따라 이동하게 되며 발광층인 활성영역 내에서 전자와 정공이 가깝게 접근했을 때 전기적인 인력에 의해 전자-정공쌍(EHP:Electron-HolePair)를 형성하게 된다. 이처럼 전자-정공쌍을 형성한 전도대의 전자가 안정되기 위해 낮은 에너지 준위로 천이하여 가전재도의 정공과 재결합하기 위해서는 전도대와 가전자대 사이의 에너지 밴드갭에 해당하는 에너지를 광 에너지로 방출된다. 이처럼 직접 천이 반도체인 화합물 반도체의 경우는 발광을 동반하는 발광성 재결합을 하게 되며 이를 자연 방출 발광이라고 한다.

9. 다음의 에너지와 발광 파장과의 관계식을 자세하게 유도하시오.

λ [nm] = hc / E_g = 1240 / E

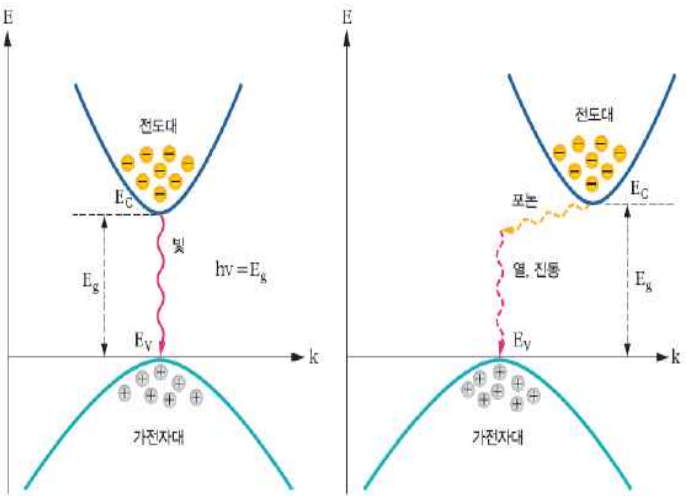
$h = 6.626 \times 10^{-34} Js \qquad c = 2.998 \times 10^{8} m/s \qquad 1eV = 1.602 \times 10^{-19} J$

$$\lambda[nm] = \frac{6.626 \times 10^{-34}[Js] \times 2.998 \times 10^{8}[m/s]}{E_g[eV]}$$

$$= \frac{6.626 \times 10^{-34}[eVs] \times 2.998 \times 10^{8}[m/s]}{E_g[eV] \times 1.602 \times 10^{-19}}$$

$$= \frac{1240[eV\,nm]}{E_g[eV]}$$

10. E-k Diagram에 대해 기술하고, 직접천이 반도체와 간접천이 반도체의 E-k Diagram을 도시하고 간단히 설명하시오.



전자의 에너지 대역인 전도대와 가전자대를 파수 K에 대한 그래프로 나타내면 포물선 형태로
그려지는데 이를 E-K Diagram이라 한다
직접 천이형 반도체는 E_c와 E_v의 값이 같은 K값 상에 위치하고, 간접 천이형 반도체는 E_c와 E_v의
값이 서로 다른 k값 상에 위치한다

11. 직접천이 반도체와 간접천이 반도체에서 전자와 정공의 재결합시에 나타나는 현상을 각각 설명하시오.

직접천이 반도체 : E_c와 E_v의 k값이 같은 위치에 있으므로 k값의 변화 없이 즉 전자의 운동량의 변화 없이 전자와 정공이 재결합하게 되며 재결합과정에서 방출되는 에너지의 대부분은 빛으로 방출하게 된다

간접천이 반도체 : E_c와 E_v의 k값이 서로 다르므로 전자가 재결합하려면 k값이 일치되도록 운동량이 변해야만 한다. 전자의 운동량은 파수 k의 제곱에 비례하므로 k 값이 변화한다는 것은 결국 전자의 운동량이 변하는 것을 의미한다. 전자는 운동량 변화에 따른 에너지를 포논 이라는 격자의 열적 진동으로 방출한다. 따라서 간접천이반도체는 재결합 에너지의 대부분을 열과 진동의 형태로 방출하게 된다.

12. LED의 효율을 나타내닌 용어 중에서 1) 외부 양자 효율 (EQE)과 2) 출력 효율 (전력효율)에 대해 기술하시오.

1)외부 양자 효율 (EQE:external quantum efficienc ` LED내부로 주입된 전하에서 LED 광으로 방출되는 ←초당 자유공간 속으로 방출되는 광자 수 ㅏ 입자 수에 대해 사용할 수 있는 빛 입자 수의 비로 ←초당 LED 내로 주입되는 전자 수 ㅐ부 양자 효율과 광 추출 효율의 곱이다

$$\eta_{ext} = \frac{P/(h\nu)}{I/e} = \eta_{INT}\eta_{extraction}$$

2)출력 효율(전력 효율)

$\eta_{power} = \frac{P}{IV}$ IV는 LED에 공급된 전력이다. 월-플러그 효율(wall plug efficiency)라고 불리고 측정에 의해 비교적 간단하게 알아 낼수 있기 때문에 손쉽게 성능을 비교하는 지표로 활용된다

13. LED의 특성을 측정하여 다음과 같은 결과를 얻은 경우, 순번-2의 경우에 대해 LED의 발광효율 (lm/W), 출력(월-플러그)효율(WPE%), 외부 양자 효율(EQE%) 및 광 추출효율을 계산하시오. (단, 이때 LED의 내부 효율(IQE)은 90%라고 가정한다)

순번	Current (mA)	Voltage (V)	Radiometric (W)	Photometric (lm)	CIE(x)	CIE(y)	Dominant Wavelength (nm)	Peak Wavelength (nm)	Purity	FWHM	CCT	CRI
1	65	3.1	0.15	40	0.4	0.4	450	450	70	20	7000	80
2	120	3.2	0.25	80	0.4	0.4	450	450	70	20	3000	80
3	250	3.3	0.35	160	0.4	0.4	450	450	70	20	5000	80

발광효율[lm/W] = [Photometric(lm) / [Current(A) * Voltage(V)]
= [80 / (0.12 * 3.2) = 208.3
출력(월-플러그)효율[WPE%] = [Radiometric(W) / [Current(A) * Voltage(V)]
= [0.25 / (0.12 * 3.2) = 65.1%
외부양자효율[EQE%] = [Radiometric(W) / (h*c/λ) / [Current(A) / e]
= [0.25 / E / 0.12 / e] = 75.6%

14. LED Chip을 제조하기 하기 위해서 기판 위에 반도체층을 적층시키는 방법에 대해 설명하고 2가지 방식을 기술하시오.

기판 위에 형성되는 반도체 층은 기판의 결정 구조를 따라 성장되는데 이를 에피택시(Epitaxy) 또는 에피택셜성장(Epitaxial growth)혹은 줄어서 에피 성장(Epi-Growh)이라 한다.
동종 에피택시는 GaN 기판 위에 GaN층을 형성시키고 이종 에피택시는 사파이어 기판위에 GaN층을 형성시킨 것이다

15. 화합물 반도체 층을 에피택시로 형성시킬 때 가장 큰 영향을 미치는 격자 부정합에 대해 설명하시오.

격자 부정합은 단결정 기판(S)과 단결정 에피층(E)의 격자상수의 유사성 정도를 나타낸 것으로, 격자 상수의 불일치 등으로 인해 결정 내부에 생기는 결함은 빛을 발생시키는 전자와 정공의 재결합과정에서 비발광 센터로 작용하여 비발광 재결합을 일으키는 구심적으로 작용하여 LED의 발광효율을 저하시키기 때문에 LED 소자에서는 각 층을 형성하는 결정들의 결정성이 소자 발광 효율에 결정적인 영향을 미치게 된다.

16. 사파이어 기판 위에 GaN를 성장시킬 때 발생하는 격자부정합 계수(f)와 한계 두께(h_C)를 구하시오. (사파이어 격자상수=4.76Å, GaN 격자상수=3.19Å)

$$f = \frac{a_s - a_e}{a_s} = \frac{4.76 - 3.19}{4.76} = \frac{1.57}{4.76} = 0.33$$

$$h_c = \frac{a_e^2}{a_e - a_s} = \frac{(3.19)^2}{3.19 - 4.76} = \frac{10.18}{-1.57} = 6.48$$

17. 1) Diamond 결정(격자) 구조에 대해 설명하고 2) 화합물반도체인 GaAs의 격자구조에 대해 기술하시오.

1)면심임방정계 격자구조를 따르며 제1의 면심입방정계 격자구조를 기준으로 동일한 원자들로 구성된 또 다른 제2의 면심입방정계 격자구조가 x,y,z 방향으로 a/4씩 평행 이동된 위치에 공간적으로 겹쳐져 있는 형태이다

2)두 종류 이상의 서로 다른 원자로 구성된 화합물 반도체도 기본적으로 다이아몬드 격자구조로 배열되어 있으나 제1의 FCC 기본 구조를 기준으로 대각선 방향으로 a/4씩 평행 이동된 위치에 다른 종류의 원자로 구성된 제2의 FCC 구조가 공간적으로 겹쳐져 있는 형태로 이루어져 있으며 이를 섬아연광(Zine-Blende)격자 구조라 한다

18. 수평형 LED Chip 구조에 대해 기술하시오.

사파이어 기판 위에 N형 GaN(N-GaN)층과 활성층 및 P형 GaN(P-GaN)층이 차례로 적층되어져 있는 구조이다 P-GaN층의 두께는 0.3[um]정도이고 N-GaN층은 3[um]정도이고 P-GaN층 위에는 투명전극과 양극인 +전극이 각각 형성되어져 있다. 투명전극은 활성층에서 방출되는 빛을 손실 없이 외부로 방출하고 P-GaN층과 +전극의 접촉저항을 낮추는 역할을 한다.

수평형 LED Chip은 각층이 차례로 적층된 샌드위치 구조이므로 사파이어 기판과 활성층 사이에 끼인 N-GaN층인 -전극을 만들 수가 없다. 그래서그림처럼 P-GaN층과 활성층의 일부를 시각하여 N-GaN층을 노출시킨 다음에 N-GaN층 위에 -전극을 형성시킨다 이러한 구조를 메사구조라고 한다.

19. 수직형 LED Chip 구조에 대해 기술하시오.

수직형 LED Chip은 금속 기판과 P-GaN층, 활성층, N-GaN층이 차례로 적층된 수직 구조로 가지고 있다. 수직형 LED Chip은 P-GaN층은 금속전극과 접착되어 있고 N-GaN층도 노출되어 있어서 메사구조를 만들지 않아도 -전극을 만들 수 있다. 수직형 LED Chip은 화합물 반도체 층을 형성한 다음에 사파이어 기판을 분리해내고 그 부분에 금속 전극을 접착시켜 만든다. 금속 기판으로는 구리 또는 터스텐 과 구리의 합금인 CuW가 많이 사용된다.

20. 플립칩형 LED Chip 구조를 수평형 LED Chip 구조와 비교하여 설명하시오.

수평형 LED Chip 구조는 와이어 본딩은 별도의 공정과 장비가 필요하고 와이어 신뢰성에도 문제가 발생할 수 있다. 또한 와이어 본딩을 위해서는 전극들이 일정 거리 이상 떨어져 있어야 하므로 LED Chip이 차지하는 면적이 커져야 하는 문제점이 있다.

플립칩형 LED Chip은 금속 범프를 이용하여 LED Chip을 실장하기 때문에 와이어 본딩이 필요없다. 따라서 제조저공정이 단순해지고 전극간의 거리를 좁힐 수 있어 Chip의 크기를 줄일 수 있다. 또한 와이어 본딩이 필요없기 때문에 단자 접속부의 신뢰성이

높다.

21. LED Chip의 접합부 온도가 상승했을 때 발생될 수 있는 문제점들에 대해 기술하시오.

활성층으로 주입된 전자와 정공들이 비발광성 결합할 확률이 높아지거나 이들이 활성층 밖으로 넘어가는 캐리어 범람 현상이 심화됨으로 내부양자효율이 떨어지고 접합 온도의 상승은 활성층의 에너지 밴드갭의 감소로 이어지고 이는 다시 발생된 빛의 파장이 길어지는 적색 편이 현상과 그에 따른 LED의 색상 변화를 야기시키게 된다

22. LED Chip의 광추출 효율을 향상시키 위한 방법들 중에서 1) 표면거칠기 2) Photonic Crystal과 3) PSS에 대해 기술하시오.

1)LED Chip의 GaN층에 표면 거칠기를 만들어 전반사를 줄여주는 기술이다. 전반사가 줄어드는 만큼 LED Chip의 광 추출 효율은 높아진다. LED Chip의 표면은 P형 GaN 또는 N형 GaN층인데 여기에 표면 거칠기를 만든다. 앞에서 살펴본 바와 같이 전반사는 LED Chip의 표면으로 향하는 빛의 입사각이 임계각보다 클 때 발생한다.

2)광결정(Photonic Crystal)이란 빛의 파장과 비슷한 [nm]급의 크기를 갖는 미세 패턴을 규칙적으로 형성하는 것이다. 광결정은 특정한 파장의 빛을 전반사하는 현상을 나타나는데 전반사되는 빛의 파장은 미세 패턴의 크기와 반복 주기에 따라 달라진다. 광결정은 LED Chip이 방출하는 빛을 밖으로 보내주는 일종의 광도파로와 같은 역할을 한다.

3)LED Chip의 활성층에서 방출된 빛은 위쪽은 물론 사파이어 기판 쪽으로도 전파된다. LED Chip의 GaN층과 사파이어 소멸된다. 이와 같은 전반사를 줄이기 위해서 사파이어 기판에 수 [um]의 크기를 갖는 일정한 형태의 패턴을 형성하는데 이를PSS라 한다.

23. LED의 연결방법과 구동방법을 고려하여 광 출력이 안정되고 LED의 수명도 길어지는 가장 이상적인 회로도를 도시하고 그 이유를 설명하시오.

정전류 방식의 구동방법은 LED모듈에 항상 일정한 전류를 공급한다. 이 구동 방법은 LED를 정격 전류 범위에서 구동하므로 광 출력이도 안정되고 LED의 수명도 길어진다. 이 방식은 LED의 발광강도가 I_F에 따라 변하므로 I_F를 정격 전류 이내의 정전류로 유지하면서 LED의 광 출력이 안정되기 때문이다.

